TD – Web Sémantique : OWL

Mastère Professionnel 2ème année · Enseignante : Safa Chmengui

1. QCM (une seule bonne réponse)
OWL est :

a. un langage de requête pour interroger des triplets
b. un langage de description d'ontologies construit sur RDF et RDFS
c. un format de fichier pour stocker des images
d. un navigateur pour le Web

2. QCM (une seule bonne réponse)
`owl:disjointWith` entre deux classes signifie que :

a. les deux classes ont les mêmes individus
b. l'une est sous-classe de l'autre
c. aucun individu ne peut appartenir aux deux classes
d. tout individu appartient à l'une des deux

3. QCM (une seule bonne réponse)
Pour que le raisonneur classe automatiquement Karim comme *Parent* dès qu'il a un enfant, on définit Parent avec :

a. `rdfs:subClassOf`
b. `owl:equivalentClass`
c. `owl:disjointWith`
d. `owl:sameAs`

4. QCM (une seule bonne réponse)
Quelle classe contient tous les individus ?

a. `owl:Nothing`
b. `owl:Class`
c. `owl:Thing`
d. `rdfs:Resource`

5. QCM (une seule bonne réponse)
On sait seulement : *Rami suit Algo*. À la question « Rami suit-il Réseaux ? », OWL répond :

a. non
b. oui
c. on ne sait pas
d. erreur

6. QCM (une seule bonne réponse)
aPourMère est fonctionnelle. On écrit *Ali aPourMère Maman* et *Ali aPourMère Meriem*. Le raisonneur déduit :

a. Maman sameAs Meriem
b. Maman differentFrom Meriem
c. Ali sameAs Maman
d. rien

7. QCM (une seule bonne réponse)
Laquelle de ces propriétés peut être déclarée transitive ?

a. parentDe
b. estAmiDe
c. estSituéDans
d. estMariéÀ

8. QCM (une seule bonne réponse)
En RDF/XML, pour donner la liste des classes d'un `owl:intersectionOf`, on utilise :

a. `rdf:parseType="Resource"`
b. `rdf:parseType="Collection"`
c. `rdf:datatype`
d. `xml:lang`

9. Écrire en OWL (RDF/XML) : les classes Personne, Etudiant et Enseignante ; Etudiant et Enseignante sont des sous-classes de Personne et sont disjointes.

10. Écrire en OWL : Mère ≡ Femme ∩ Parent. Karima est Femme et Parent. Que déduit le raisonneur ?

11. Définir la classe JourWeekend par énumération de ses membres (#Samedi, #Dimanche). Que peut-on dire d'un individu X de type JourWeekend ?

12. Déclarer la propriété *enseigne* (domaine Enseignante, portée Cours) et sa propriété inverse *estEnseignéPar*. Si Safa enseigne WebSemantique, que déduit-on ?

13. Définir Tunisois ≡ « habiteEn a pour valeur Tunis ». Mohamed habiteEn Tunis. Que déduit-on ?

14. Exprimer : un Cours a exactement un responsable (propriété aPourResponsable).

15. Définir Parent ≡ ∃ aPourEnfant.Personne. Faits : Karim aPourEnfant Sami ; Sami type Personne. Que déduit-on ? Et si Parent était seulement une sous-restriction (`subClassOf`) ?

16. Végétarien ⊑ ∀ mange.Végétal. Faits : Marc type Végétarien ; Marc mange Carotte. Que déduit-on ? Marc peut-il ne rien manger sans erreur ?

17. *ancêtreDe* est transitive. Faits : Ahmed ancêtreDe Sami ; Sami ancêtreDe Leila ; Leila ancêtreDe Omar. Donner toutes les déductions.

18. *estMariéÀ* est symétrique. Fait : Ali estMariéÀ Nadia. Que déduit-on ? Et si *parentDe* est asymétrique et qu'on écrit à la fois Karim parentDe Sami et Sami parentDe Karim ?

19. On définit *aPourOncle* par la chaîne aPourParent puis aPourFrère. Faits : Salma aPourParent Karim ; Karim aPourFrère Omar. Écrire la définition et la déduction.

20. Mineur ≡ ¬Majeur. Faits : Sami type Majeur ; Sami type Mineur. Que répond le raisonneur ? Que peut-on dire d'un individu qui n'est pas Majeur ?

21. Etudiant disjointWith Enseignante. Faits : Sami type Etudiant ; Sami type Enseignante. L'ontologie est-elle cohérente ? Et sans l'axiome de disjonction ?

22. Cours a exactement 1 responsable. Faits : C1 aPourResponsable Karim ; C1 aPourResponsable Leila. Cohérent ? Et si on ajoute Karim differentFrom Leila ?

23. Faits : Rami suit Algo. Comment exprimer explicitement que Rami ne suit pas Réseaux ?

24. Doctorant ⊑ Etudiant ; Doctorant ⊑ Enseignante ; Etudiant disjointWith Enseignante. Que dit le raisonneur sur la classe Doctorant ?

25. Modéliser un mini-système de bibliothèque en OWL : classes Livre, Auteur, Lecteur (Livre et Auteur disjoints) ; propriété ecritPar (Livre vers Auteur) avec inverse aEcrit ; un Livre a au moins un auteur ; propriété empruntéPar fonctionnelle ; et la classe LecteurActif ≡ Lecteur ayant emprunté au moins un Livre. Donner les axiomes et un exemple de déduction.